

Antwoorden • Arbeidsmarkt

Dit antwoordboek hoort bij de 50 opgaven van het hoofdstuk. De volgorde en letters zijn gelijk aan die in het leerlingboek.

Rekenen en afronden

Schrijf eerst de verhouding of vergelijking, vul de waarden in en vermeld de eenheid. Reken tussentijds met de exacte waarde. Rond geldbedragen en percentages zo nodig af op twee decimalen. Een indexcijfer heeft geen euroteken. Het werkloosheidspercentage gebruikt een andere noemer dan participatie.

Betekenis van de antwoorden

Bij open vragen zijn ook andere antwoorden goed als zij kloppen met de bron en de opgegeven modelaannames. De bonusvragen geven een mogelijk sterk antwoord met beoordelingscriteria, geen verplichte formulering.

De punten staan bij de doeloefeningen in het leerlingboek. Waardeer een correcte werkwijze en passende eenheden; straf dezelfde doorwerkfout niet telkens opnieuw.

4.3.1 Arbeidsvraag en arbeidsproductiviteit

Opgaven 1–9

4.3.2 Arbeidsaanbod, participatie en evenwicht

Opgaven 10–18

4.3.3 Werkloosheid en veranderingen op de arbeidsmarkt

Opgaven 19–27

4.3.4 Minimumloon

Opgaven 28–36

4.3.5 Vakbonden, cao en arbeidsmarktbeleid

Opgaven 37–45

4.3.6 Gemengde opgaven: arbeidsmarkt

Opgaven 46–50

Alle numerieke gevallen zijn lesmodellen. Uit modelwerkloosheid volgt geen gemeten Nederlands werkloosheidscijfer. Minimumlonen zijn fictief.

4.3.1 • Arbeidsvraag en arbeidsproductiviteit

Startopgaven

Opgave 1 • Een bekende verhouding

a. Gemiddelde kosten = totale kosten / productie = € 2.700 / 900 = **€ 3 per poster**.

Waarom: Je verdeelt de totale kosten over de geproduceerde posters.

b. $(1.080 - 900) / 900 \times 100\% = 20\%$.

Waarom: De oude productie is de basis van de vergelijking.

Opgave 2 • Wie koopt wat?

a. Het restaurant vraagt arbeid; de kok biedt arbeid aan. Het restaurant betaalt loon voor de arbeid van de kok.

Waarom: Een baan aanbieden is niet hetzelfde als arbeid aanbieden.

Begeleide inoefening

Opgave 3 • Een order erbij

a. $100 - 80 = 20$ extra arbeidsuren per week.

Waarom: Beide hoeveelheden horen bij hetzelfde uurloon van € 16.

b. De orders veranderen, niet het loon. Bij hetzelfde loon vraagt het bedrijf meer arbeid: de vraaglijn verschuift naar rechts.

Waarom: Een verandering van een andere vraagbepalende factor verandert de hele relatie.

Opgave 4 • Een tabel opbouwen

a. Week 1: $1.600 / 400 = 4$ kaarsen per uur. Week 2: $2.400 / 6 = 400$ arbeidsuren. Week 2: $€ 21 / 6 = € 3,50$ per kaars.

Waarom: De productie en productiviteit groeien even sterk. De benodigde uren blijven gelijk.

b. Per arbeidsuur worden meer kaarsen gemaakt. De productiviteit stijgt sterker dan de uurkosten, zodat elke kaars een kleiner deel van die uurkosten draagt.

Waarom: Een uurbedrag en een bedrag per product hebben verschillende noemers.

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • Bestellingen voor een meubelmaker

a. $1.200 / 200 = 6$ delen per arbeidsuur.

Waarom: Je deelt productie door de bijbehorende arbeidsuren.

b. Uren nieuw = $1.500 / 7,5 = 200$ uur. Oud: $€ 30 / 6 = € 5$ per deel. Nieuw: $€ 30 / 7,5 = € 4$ per deel.

Waarom: Meer productie en een hogere productiviteit kunnen samengaan met dezelfde arbeidsinzet.

Opgave 6 • Loon én orders veranderen

a. Bij € 16: **80 uur**. Bij € 20: **60 uur**. Dit is een beweging langs de oorspronkelijke arbeidsvraaglijn naar minder arbeid.

Waarom: Alle andere factoren worden voor dit deel gelijk gehouden.

b. Naar rechts: bij hetzelfde loon wil het bedrijf meer arbeid inzetten.

Waarom: Meer opdrachten vragen bij dezelfde techniek om meer arbeidsinzet.

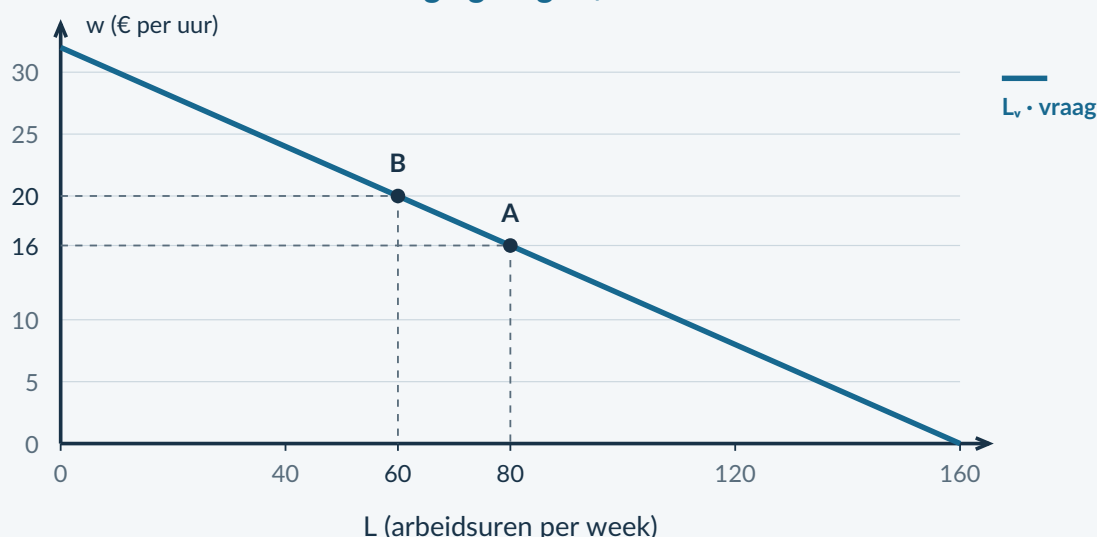
c. Nee. De loonstijging vermindert de gevraagde hoeveelheid, terwijl extra orders de arbeidsvraag vergroten. De grootte van de tweede verandering ontbreekt.

Waarom: Tegengestelde effecten geven zonder omvang geen vast nettoresultaat.

d. Alleen de extra orders verschuiven de vraaglijn. De loonstijging geeft een beweging langs de toepasselijke vraaglijn.

Waarom: De factor die op de verticale as staat, verandert de positie op de lijn; een andere vraagfactor verandert de lijn.

Alleen het loon verandert: beweging langs L_v



Uitwerking bij opgave 6. De getallen en eenheden horen bij de bijbehorende bron.

Doeloefening

Opgave 7 • FrameWerk groeit

a. Oude productiviteit = $2.400 / 600 = 4$ frames per uur. Nieuwe uren = $3.300 / 5,5 = 600$ uur per week.

Waarom: Productie en productiviteit stijgen beide met 37,5%; de benodigde uren blijven gelijk.

b. Oud: € 24 / 4 = € 6 per frame. Nieuw: € 26,40 / 5,5 = € 4,80 per frame.

Waarom: Het hogere uurbedrag wordt over meer frames verdeeld.

c. Onjuist. In dit plan stijgt de productiviteit, maar blijven **600 arbeidsuren** nodig doordat de productie eveneens stijgt.

Waarom: Arbeidsinzet hangt af van productie én productiviteit.

d. (1) Een beweging langs de vraaglijn naar minder arbeid. (2) Een verschuiving naar rechts: bij hetzelfde loon is meer arbeid nodig voor de extra orders.

Waarom: De twee verklaringen houden verschillende factoren constant.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 • Wie lijkt het productiefst?

a. Een sterk antwoord: beide ateliers maken 60 tassen per medewerker in de genoemde periode, maar de gewerkte uren ontbreken. Bij A kunnen de tien medewerkers ieder 30 uur werken: $600 / 300 = 2$ tassen per uur. Bij B kunnen de acht medewerkers ieder 20 uur werken: $480 / 160 = 3$ tassen per uur. De vergelijking per uur verschilt dan.

Beoordelingscriteria: onderscheidt personen en uren; gebruikt dezelfde periode; geeft een consistent tegenvoorbeeld.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9 • Kosten uit Boek 2

a. $TK = 600 + 12 \times 100 = \text{€ } 1.800$ per week. $GTK = 1.800 / 100 = \text{€ } 18$ per reparatie.

Waarom: Totale kosten zijn een weekbedrag; gemiddelde kosten zijn een bedrag per reparatie. Herhaal bij moeite §2.1.1.

b. De constante kosten van € 600 worden over meer reparaties verdeeld. De variabele kosten blijven € 12 per reparatie.

Waarom: Een dalend gemiddelde betekent niet dat de totale kosten dalen.

4.3.2 • Arbeidsaanbod, participatie en evenwicht

Startopgaven

Opgave 10 • Een bekende markt

a. $120 - 4P = 20 + P \rightarrow 100 = 5P \rightarrow P = \text{€ } 20$. $Q = 120 - 4 \times 20 = 40$ producten per week.

Waarom: Het evenwicht ligt waar gevraagde en aangeboden hoeveelheid gelijk zijn.

b. $72 / 120 \times 100\% = 60\%$.

Waarom: Het gevraagde aandeel bepaalt de teller; het totaal is de noemer.

Opgave 11 • Zoeken én beschikbaar zijn

a. Lina: werkzaam. Mo: werkloos. Bo: niet-beroepsbevolking.

Waarom: Voor werkloos tellen zijn zowel recent zoeken als directe beschikbaarheid nodig, naast geen betaald werk.

Begeleide inoefening

Opgave 12 • Dezelfde bevolking, twee percentages

a. $480 \text{ werkenden} + 80 \text{ werklozen} = 560 \text{ personen}$.

Waarom: Beide groepen nemen deel aan de arbeidsmarkt.

b. Bruto = $560 / 800 \times 100\% = 70\%$. Netto = $480 / 800 \times 100\% = 60\%$.

Waarom: Bruto en netto verschillen in de teller, niet in de noemer.

Opgave 13 • Vul de evenwichtsroute aan

a. $160 = 10w \rightarrow w = \text{€ } 16 \text{ per uur}$. $L = 140 - 5 \times 16 = 60 \text{ personen}$. Controle aanbod: $-20 + 5 \times 16 = 60$.

Waarom: Dezelfde vergelijking als op de goederenmarkt krijgt een loon- en arbeidsinterpretatie.

b. Werkgevers vragen de arbeid van 60 personen. Huishoudens bieden die arbeid aan.

Waarom: De werkgever koopt arbeid, niet de werknemer.

Zelfstandige oefening

Opgave 14 • Participatie in een dorp

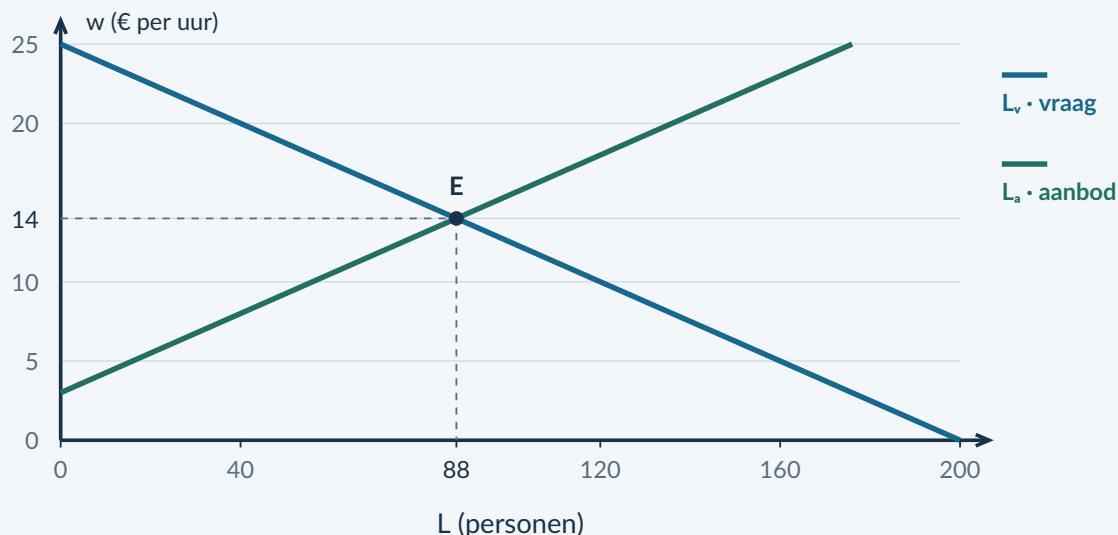
a. Beroepsbevolking = $720 + 120 = 840 \text{ personen}$. Bruto = $840 / 1.200 \times 100\% = 70\%$. Netto = $720 / 1.200 \times 100\% = 60\%$.

Waarom: Werklozen tellen wel mee in bruto-participatie, maar niet in netto-participatie.

Opgave 15 • De markt voor magazijnmedewerkers

a. $200 - 8w = -24 + 8w \rightarrow 224 = 16w \rightarrow w = \text{€ } 14 \text{ per uur}$. $L = 200 - 8 \times 14 = 88 \text{ personen}$. E ligt bij ($L = 88$; $w = 14$).

Waarom: Beide lijnen geven bij dit loon dezelfde hoeveelheid; het model veronderstelt dat de banen worden gevuld.

Opgave 15 • loon € 14, werkgelegenheid 88

Uitwerking bij opgave 15. De getallen en eenheden horen bij de bijbehorende bron.

Doeloefening**Opgave 16 • Waterstad en de bezorgsector**

a. Beroepsbevolking = $3.000 + 500 = 3.500$ personen. Bruto = $3.500 / 5.000 \times 100\% = 70\%$. Netto = $3.000 / 5.000 \times 100\% = 60\%$.

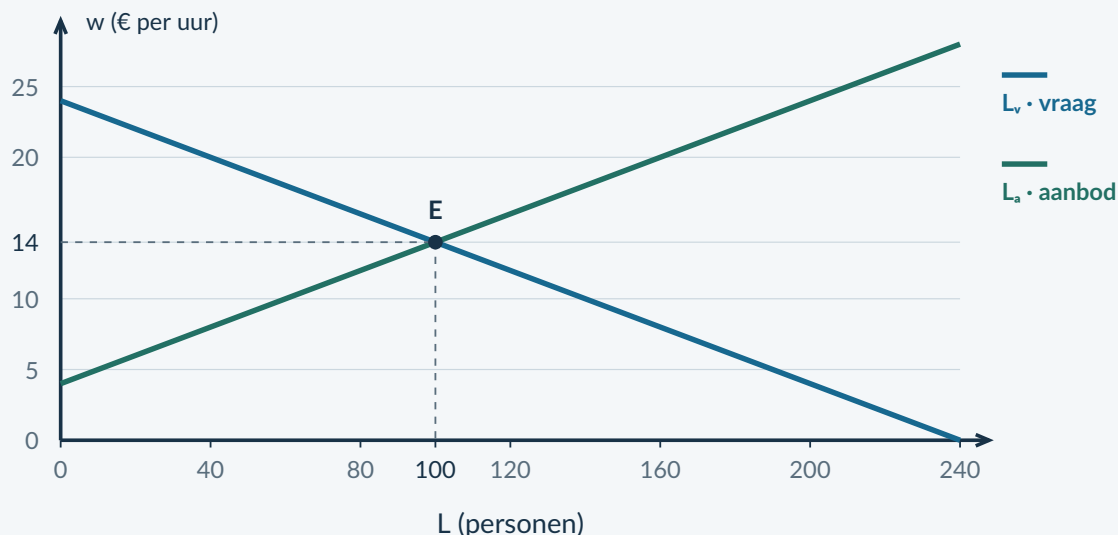
Waarom: De 5.000 inwoners zijn voor beide percentages de noemer.

b. $240 - 10w = -40 + 10w \rightarrow 280 = 20w \rightarrow w = \text{€ } 14$ per uur. $L = 240 - 140 = 100$ personen. Controle: $-40 + 140 = 100$.

Waarom: Werkgevers en aanbieders stemmen in het model bij dit loon overeen over dezelfde hoeveelheid.

c. Werkgevers vragen arbeid; huishoudens bieden die aan. De 100 personen horen bij een aparte sector en een vereenvoudigd model, niet bij alle inwoners van Waterstad.

Waarom: Een sectorfunctie en een waargenomen bevolkingsbron beschrijven verschillende objecten.

Opgave 16 • loon € 14, werkgelegenheid 100

Uitwerking bij opgave 16. De getallen en eenheden horen bij de bijbehorende bron.

Denkertje / Bonusopgave**Opgave 17 • Meer deelname, evenveel werk**

a. Bruto-participatie stijgt van $(600 + 100) / 1.000 \times 100\% = 70\%$ naar $(600 + 150) / 1.000 \times 100\% = 75\%$. Netto blijft $600 / 1.000 \times 100\% = 60\%$. De uitspraak is onjuist: deelname kan stijgen doordat meer mensen zonder baan gaan zoeken.

Beoordelingscriteria: houdt de bevolking gelijk; telt zoekenden in bruto; stelt vast dat werkenden en netto-participatie gelijk blijven.

Herhaling / Herhaling en interleaving**Opgave 18 • De belastingwig terughalen**

a. Belasting = € 12 – € 9 = **€ 3 per product**. Ontvangsten = € 3 × 200 = **€ 600 per week**.

Waarom: De overheid ontvangt het bedrag over de werkelijk verkochte producten. Herhaal bij moeite §3.1.1.

4.3.3 • Werkloosheid en veranderingen op de arbeidsmarkt

Startopgaven

Opgave 19 • Terug naar de groepen

a. Beroepsbevolking = $2.400 + 400 = 2.800$ personen. Bruto = $2.800 / 4.000 \times 100\% = 70\%$.

Waarom: Bruto-participatie gebruikt alle inwoners in de opgegeven leeftijdsgroep als noemer.

Opgave 20 • Een andere noemer

a. Nee. Het werkloosheidspercentage deelt werklozen door de beroepsbevolking, niet door alle inwoners.

Waarom: Dezelfde teller kan met een andere noemer een ander percentage geven.

b. Frictiewerkloosheid: het kost tijd om een passende werkgever en werknemer bij elkaar te brengen.

Waarom: De bron wijst op zoektijd, niet op te weinig bestedingen of verdwenen vaardigheden.

Begeleide inoefening

Opgave 21 • Een vervulde baan ontbreekt nog

a. Beroepsbevolking = $450 + 50 = 500$ personen. Werkloosheid = $50 / 500 \times 100\% = 10\%$.

Waarom: De 30 vacatures zijn nog niet vervuld en veranderen de telling van 50 werklozen niet.

b. De leerling trekt via de arbeidsvraag van 480 ook de **30 vacatures** van de 50 werklozen af.

Waarom: Arbeidsvraag = 450 werkenden + 30 vacatures; het verschil is niet de werkloosheid.

Opgave 22 • Wat verandert er?

a. Een conjuncturele oorzaak. Minder bestedingen → minder reisboekingen → minder werk voor het reisbureau → minder vraag naar arbeid.

Waarom: De bron beschrijft een daling van de vraag naar eindproducten.

b. De arbeidsvraag verschuift naar links. In het eenvoudige model ontstaat neerwaartse loondruk en een lagere evenwichtswerkgelegenheid.

Waarom: Bij een lager loon beweeg je langs de onveranderde aanbodlijn.

Zelfstandige oefening

Opgave 23 • Werk en techniek

a. Beroepsbevolking = $4.500 + 500 = 5.000$ personen. Werkloosheid = $500 / 5.000 \times 100\% = 10\%$. De beschreven groep heeft een **structurele** oorzaak: ander werk vraagt andere vaardigheden.

Waarom: De bron wijst op een verandering in techniek en aansluiting van vaardigheden, niet op lagere totale bestedingen.

Opgave 24 • Minder schoonmaakopdrachten

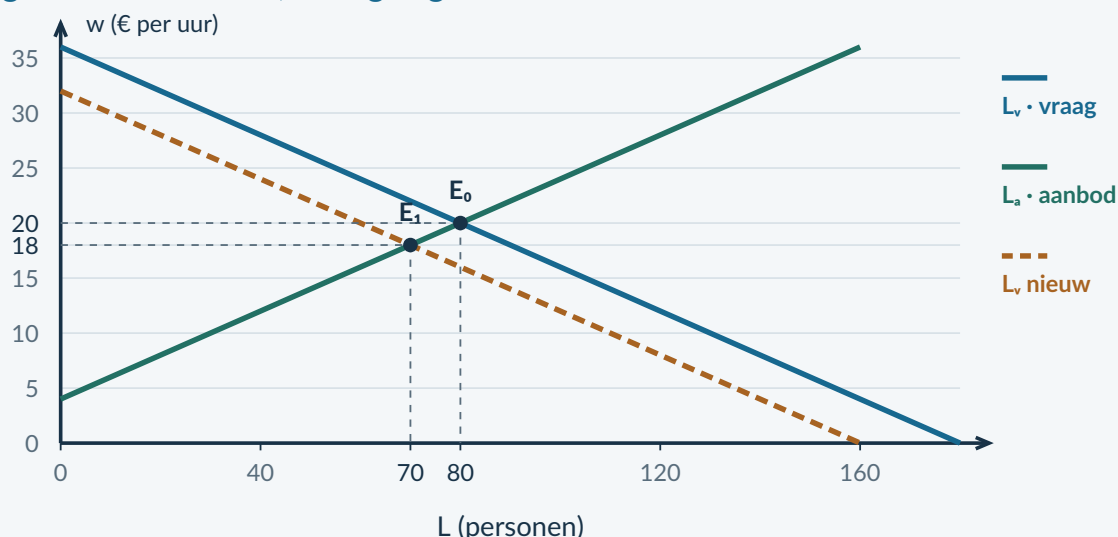
a. $160 - 5w = -20 + 5w \rightarrow 180 = 10w \rightarrow w = \text{€ } 18$. $L = 160 - 5 \times 18 = 70$ personen. Vraag verschuift naar links; het lagere loon geeft een beweging langs aanbod naar minder aanbod.

Waarom: De aanbodfunctie blijft gelijk.

b. $L_v = 160 - 100 = 60$ personen. $L_a = -20 + 100 = 80$ personen. Overschot = $80 - 60 = 20$ personen.

Waarom: Bij het vastgehouden loon wordt de nieuwe vraag niet door loonaanpassing in evenwicht gebracht.

Opgave 24 • loon € 18, werkgelegenheid 70



Uitwerking bij opgave 24. De getallen en eenheden horen bij de bijbehorende bron.

Doeloefening

Opgave 25 • Rivierenregio: cijfers en een sector

a. Beroepsbevolking = $2.700 + 300 = 3.000$ personen. Werkloosheid = $300 / 3.000 \times 100\% = 10\%$.

Arbeidsvraag = $2.700 + 120 = 2.820$; het verschil 180 is $300 - 120$, niet de 300 werklozen.

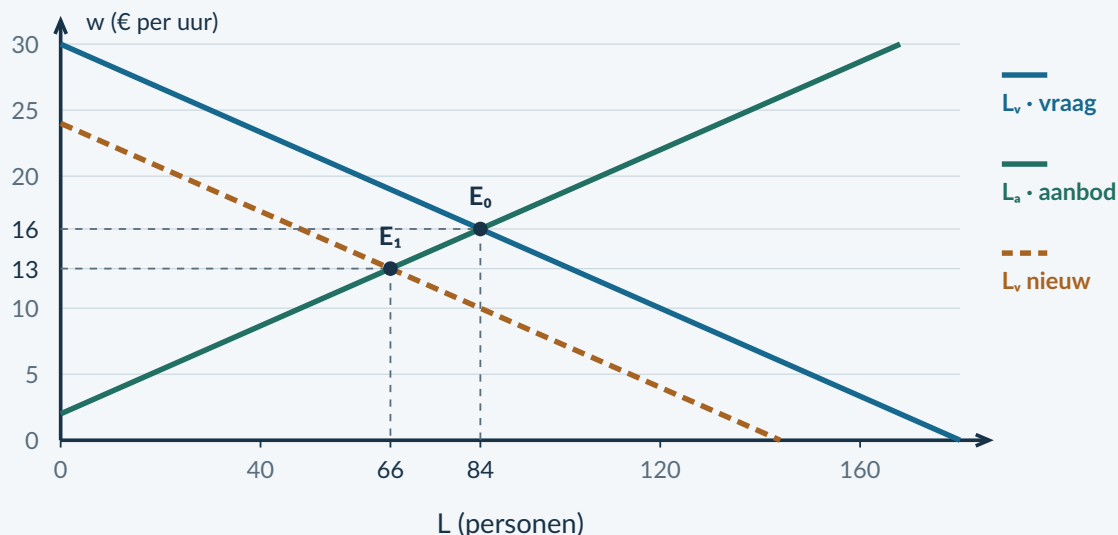
Waarom: Vacatures zijn nog niet ingevuld.

b. Conjuncturele oorzaak: minder bestedingen verlagen opdrachten en arbeidsvraag. $144 - 6w = -12 + 6w \rightarrow 156 = 12w \rightarrow w = \text{€ } 13$. $L = 144 - 6 \times 13 = 66$ personen.

Waarom: De oude evenwichtswerkgelegenheid van 84 daalt; dit is geen berekening van alle werklozen in de regio.

c. $E_0 = (84; 16)$, $E_1 = (66; 13)$. Bij € 16: $L_v = 144 - 96 = 48$, $L_a = -12 + 96 = 84$ personen. Overschot = 36 personen.

Waarom: Een gelijkblijvend loon en een flexibel loon leveren niet dezelfde sectoruitkomst op.

Opgave 25 • van E_0 naar E_1 

Uitwerking bij opgave 25. De getallen en eenheden horen bij de bijbehorende bron.

Denkertje / Bonusopgave**Opgave 26 • Een dalend percentage zonder extra banen**

a. Eerst is de beroepsbevolking 1.000 en het werkloosheidspercentage $100 / 1.000 \times 100\% = 10\%$. Later zijn er 900 werkenden en 50 werklozen: beroepsbevolking 950; werkloosheidspercentage $50 / 950 \times 100\% \approx 5,26\%$. Het aantal werkenden blijft 900. De daling komt door uitstroom uit de beroepsbevolking, niet door extra banen.

Beoordelingscriteria: verandert zowel teller als noemer; houdt werkenden op 900; onderscheidt stoppen met zoeken van een baan vinden.

Herhaling / Herhaling en interleaving**Opgave 27 • Marginale opbrengst uit hoofdstuk 4.1**

a. $TO = P \times q = (30 - 0,5q)q = 30q - 0,5q^2$, in euro per week. $MO = 30 - q$, in euro per extra product. *Waarom:* Bij een uniforme lagere prijs verandert ook de opbrengst op eerdere eenheden. Herhaal bij moeite §4.1.2.

4.3.4 • Minimumloon

Startopgaven

Opgave 28 • De minimumprijs terughalen

a. Er worden **60 producten per week** verkocht. Aanbodoverschot = $100 - 60 = 40$ producten per week.
Waarom: Zonder aankoopregeling zijn er niet automatisch kopers voor alle aangeboden producten.

Opgave 29 • Personen zijn geen uren

a. $€ 15 \times 20 \times 50 = € 15.000$ per week.
Waarom: Het uurloon moet met het aantal betaalde uren worden vermenigvuldigd.

Begeleide inoefening

Opgave 30 • Begrijpen vóór rekenen

a. Minder werkenden: $80 - 70 = 10$ personen. Extra aanbieders: $90 - 80 = 10$ personen.
Waarom: Samen vormen deze veranderingen het nieuwe verschil van 20 personen.

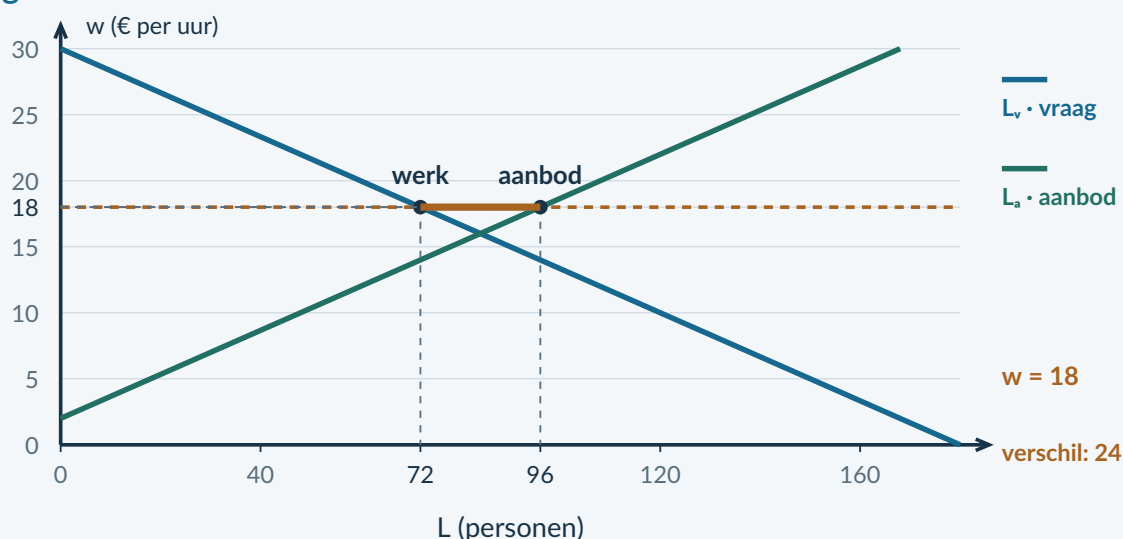
b. Alleen de 70 werkenden ontvangen loon voor de gevraagde arbeid. De overige 20 krijgen in dit model geen baan.
Waarom: Aanbod is niet hetzelfde als betaalde arbeid.

Opgave 31 • De vloer stap voor stap

a. $€ 18 > € 16$: **bindend**. $L_v = 180 - 6 \times 18 = 72$. $L_a = -12 + 6 \times 18 = 96$ personen.
Waarom: De ondergrens ligt boven het vrije evenwichtsaloon.

b. Werkgelegenheid = **72 personen**. Overschot = $96 - 72 = 24$ personen. Loonsom = $€ 18 \times 20 \times 72 = € 25.920$ per week.
Waarom: Je gebruikt de daadwerkelijk gevulde plaatsen voor de loonsom.

Opgave 31 • minimumloon € 18



Uitwerking bij opgave 31. De getallen en eenheden horen bij de bijbehorende bron.

Zelfstandige oefening

Opgave 32 • Een andere reactie

a. $L_v = 140 - 2 \times 22 = 96$ personen; $L_a = 5 \times 22 = 110$ personen. Overschot = 14 personen. Nieuw: $22 \times 20 \times 96 = € 42.240$ per week. Oud: $20 \times 20 \times 100 = € 40.000$ per week. Stijging: € 2.240.

Waarom: Hier daalt betaald werk relatief weinig, zodat de loonsom stijgt.

Opgave 33 • Een minimum onder de markt

a. € 24 per uur en 60 werkenden. De vloer is niet-bindend, omdat het vrije loon erboven ligt.

Waarom: Een minimum is een ondergrens, geen verplichte prijs.

Doeloefening

Opgave 34 • Een loonvloer in de sorteercentra

a. $220 - 10w = -20 + 10w \rightarrow 240 = 20w \rightarrow w = € 12$. $L = 220 - 10 \times 12 = 100$ personen. € 14 > € 12: bindend.

Waarom: De loonvloer sluit het vrije evenwicht uit.

b. $L_v = 220 - 140 = 80$; $L_a = -20 + 140 = 120$ personen. Werkgelegenheid = 80; overschot = $120 - 80 = 40$ personen.

Waarom: De aangeboden 120 banen aan arbeid worden niet alle door werkgevers gevraagd.

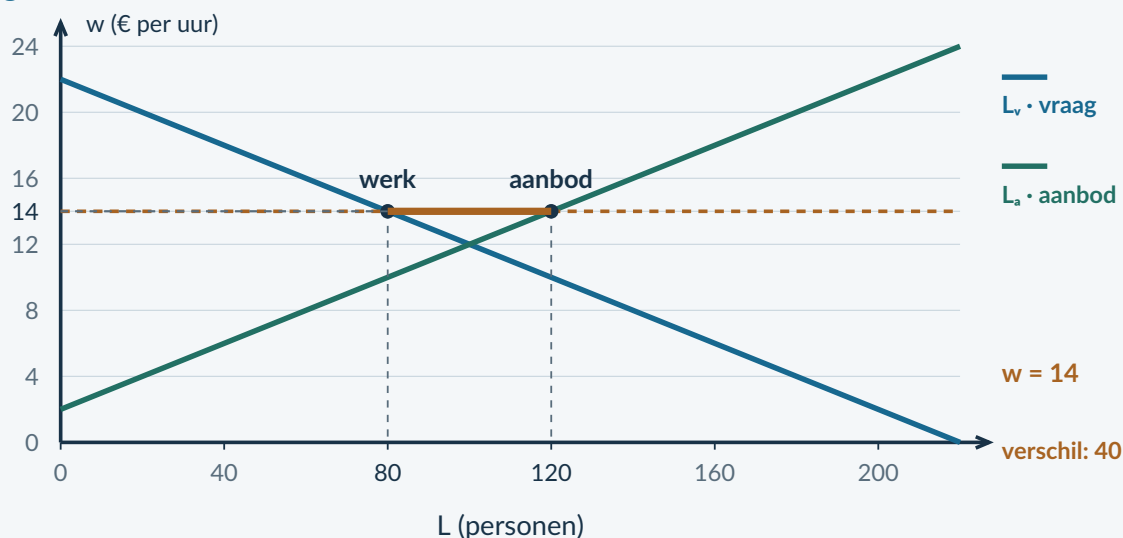
c. Oud = $12 \times 25 \times 100 = € 30.000$ per week. Nieuw = $14 \times 25 \times 80 = € 28.000$ per week. $(28.000 - 30.000) / 30.000 \times 100\% \approx -6,67\%$.

Waarom: De stijging van het uurloon compenseert hier de afname van betaalde uren niet.

d. Er zijn 20 minder werkenden en 20 extra aanbieders. Samen vormen zij het verschil van 40. Alleen wie werk houdt en dezelfde uren werkt, krijgt het hogere weekloon.

Waarom: Aanbodoverschot, banenverlies en inkomenswinst zijn verschillende grootheden.

Opgave 34 • minimumloon € 14



Uitwerking bij opgave 34. De getallen en eenheden horen bij de bijbehorende bron.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 35 • Een hoger loon, minder uren per persoon

a. Het uurloon stijgt. Het weekloon daalt van $16 \times 25 = € 400$ naar $18 \times 20 = € 360$. De werkgelegenheid in personen blijft gelijk, maar het aantal gewerkte uren daalt. Een hogere prijs per uur zegt dus niet genoeg over het inkomen per week.

Beoordelingscriteria: rekent beide weeklonen juist; houdt personen gelijk; onderscheidt uren van personen en uurloon van weekloon.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 36 • Productiviteit blijft nodig

a. Productiviteit = $4.800 / 800 = 6$ producten per uur. Loonkosten = $€ 27 / 6 = € 4,50$ per product.

Waarom: Een uurkost moet je over de productie in dat uur verdelen. Herhaal bij moeite §4.3.1.

4.3.5 • Vakbonden, cao en arbeidsmarktbeleid

Startopgaven

Opgave 37 • Index en verhouding

a. $\text{€ } 22 / \text{€ } 20 \times 100 = 110$.

Waarom: De index vergelijkt de nieuwe waarde met dezelfde oude basis.

b. $\text{€ } 22 / 5 = \text{€ } 4,40$ per broodje.

Waarom: Bij gelijkblijvende productiviteit worden de hogere uurkosten over hetzelfde aantal producten verdeeld.

Opgave 38 • Wie onderhandelt?

a. Een of meer werknemersorganisaties, zoals vakbonden, en een of meer werkgevers of werkgeversorganisaties.

Waarom: Het gaat om collectieve afspraken tussen de partijen op de arbeidsmarkt, niet om een individueel koopcontract van consumenten.

Begeleide inoefening

Opgave 39 • Controleer beide tellers

a. Oud: $\text{€ } 30 / 5 = \text{€ } 6$ per product. Nieuw: $\text{€ } 31,50 / 6 = \text{€ } 5,25$ per product.

Waarom: Je vergelijkt twee bedragen met dezelfde eenheid.

b. $(5,25 - 6) / 6 \times 100\% = -12,5\%$.

Waarom: De productiviteit groeit sterker dan de volledige uurkosten.

Opgave 40 • Van berekening naar voorwaarde

a. Nieuw = $\text{€ } 11,40 + \text{€ } 0,80 = \text{€ } 12,20$ per reparatie. Dat is $\text{€ } 0,20$ hoger dan $\text{€ } 12$: het voorstel voldoet niet aan dit kostencriterium.

Waarom: Je moet de extra scholingskosten meenemen; alleen lagere loonkosten zijn niet genoeg.

b. Bijvoorbeeld grotere inzetbaarheid of aantrekkelijker werk. Dat kan een ander criterium zijn, maar de bron toont niet aan hoe groot dat voordeel is.

Waarom: Verschillende beoordelingscriteria kunnen tot andere voorkeuren leiden.

Zelfstandige oefening

Opgave 41 • Twee indices

a. $108 / 104 \times 100 = 103,85$ afgerond. De kosten per product stijgen met **3,85%**.

Waarom: Delen door de productiviteitsindex geeft de kosten van dezelfde hoeveelheid productie.

Opgave 42 • Scholing bij openstaande banen

a. De scholing verbetert de aansluiting tussen kandidaten en bestaande vacatures. Daardoor kunnen meer vacatures worden vervuld. Extra totale arbeidsvraag is niet aangetoond: de bron geeft geen extra orders of nieuwe arbeidsplaatsen.

Waarom: Een betere match is iets anders dan meer gevraagde arbeidsplaatsen.

Doeloefening

Opgave 43 • Cao in de houtbewerking

a. Vakbonden namens werknemers en werkgeversorganisaties namens werkgevers. De afspraak gaat over **loon en scholing**.

Waarom: De cao is een collectieve arbeidsvoorwaardelijke afspraak.

b. Oud = $30 / 5 = \text{€ } 6$ per deel. Nieuw = $31,50 / 5,5 = \text{€ } 5,72727... \approx \text{€ } 5,73$ per deel. $(5,72727... - 6) / 6 \times 100\% \approx -4,55\%$.

Waarom: De productiviteit stijgt 10%, sterker dan de uurkosten van 5%.

c. Arbeid plus opleiding = $5,72727... + 0,20 = \text{€ } 5,92727... \approx \text{€ } 5,93$ per deel. Lager dan € 6, dus het plan voldoet, **mits de productiviteitswinst wordt gehaald**.

Waarom: De winst in loonkosten per deel is groter dan de extra opleidingskosten.

d. De garantie volgt niet. Bij dezelfde productie zijn minder arbeidsuren nodig. Meer orders kunnen de productie en arbeidsinzet verhogen; een andere arbeidsduur per persoon verandert ook het aantal personen. De bron geeft die uitkomsten niet.

Waarom: Kosten per product zijn niet hetzelfde als het totale aantal banen.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 44 • Een contractlabel is geen verklaring

a. Het contractlabel bewijst geen hogere productie per uur. Voor een vergelijking zijn onder meer dezelfde soort en kwaliteit van diensten, gemeten productie en gewerkte uren nodig. Dezelfde omzet kan uit andere prijzen bestaan. Een werknemer kan bijvoorbeeld voorspelbare uren of inkomenszekerheid belangrijk vinden.

Beoordelingscriteria: verwerpt een conclusie uit alleen het label; onderscheidt omzet van productie; noemt een relevante ontbrekende grootte en een ander criterium.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 45 • Een bekende subsidie

a. Uitgaven = $\text{€ } 25 \times 40 = \text{€ } 1.000$. De welvaartswinst is hiermee niet te bepalen: effecten op deelnemers, aanbieders, andere partijen en kosten ontbreken.

Waarom: Een subsidiebedrag is een overdracht en niet op zichzelf het totale maatschappelijke voordeel. Herhaal bij moeite §§3.1.3 en 4.2.5.

4.3.6 • Gemengde opgaven: arbeidsmarkt

Gemengde oefening

Opgave 46 • Drie uitspraken controleren

a. Het bedrijf gebruikt $160 / 40 = 4$ fte, maar er werken **8 personen**.

Waarom: Fte is de omvang van de arbeidsinzet, geen telling van mensen.

b. Beroepsbevolking = $960 + 40 = 1.000$ personen; werkloosheid = $40 / 1.000 \times 100\% = 4\%$.

Waarom: De 30 vacatures mogen niet van de 40 werklozen worden afgetrokken.

c. Dat kan wel als de productiviteit voldoende sterk stijgt. Je deelt uurkosten door productie per uur.

Waarom: Het uurbedrag en het productbedrag hebben verschillende eenheden.

Opgave 47 • Een exporteur automatiseert

a. Oude productiviteit = $6.000 / 1.000 = 6$ onderdelen per uur. Nieuwe uren = $7.560 / 7,2 = 1.050$ uur.

Verandering = $50 / 1.000 \times 100\% = +5\%$.

Waarom: De productie groeit sterker dan de productiviteit.

b. Oud = $24 / 6 = € 4$ per onderdeel. Nieuw = $25,20 / 7,2 = € 3,50$ per onderdeel. Winststijging is niet bewezen: opbrengsten en andere kosten ontbreken.

Waarom: Loonkosten per product zijn niet alle kosten en niet de totale winst.

Opgave 48 • Een loonafpraak boven de markt

a. $180 - 6w = -12 + 6w \rightarrow 192 = 12w \rightarrow w = € 16$, $L = 84$ personen. Bij € 18: $L_v = 72$; de werkgelegenheid is **72 personen**. Loonsom = $18 \times 20 \times 72 = € 25.920$ per week.

Waarom: De afspraak ligt boven het vrije loon en bindt.

b. Nee; het loon verandert de hoeveelheid langs de vraaglijn. $L_a = -12 + 6 \times 18 = 96$; overschot = $96 - 72 = 24$ personen.

Waarom: Een loonregel en een verschuiving van de onderliggende arbeidsvraag zijn niet hetzelfde.

Doeloefening

Opgave 49 • Werk in Havenregio

a. Bevolking = $12.600 + 1.400 + 6.000 = 20.000$ personen. Beroepsbevolking = **14.000 personen**. Bruto = $14.000 / 20.000 \times 100\% = 70\%$. Werkloosheid = $1.400 / 14.000 \times 100\% = 10\%$.

Waarom: Participatie en werkloosheid hebben verschillende noemers.

b. $240 - 10w = -40 + 10w \rightarrow 280 = 20w \rightarrow w = \text{€ } 14$. $L = 240 - 10 \times 14 = 100$ personen.

Waarom: Bij het evenwicht zijn arbeidsvraag en arbeidsaanbod gelijk.

c. $280 - 10w = -40 + 10w \rightarrow 320 = 20w \rightarrow w = \text{€ } 16$. $L = 280 - 10 \times 16 = 120$ personen. $E_0 = (100; 14)$; $E_1 = (120; 16)$.

Waarom: Extra orders verschuiven arbeidsvraag naar rechts; de nieuwe werkgelegenheid is hoger.

d. De **extra exportorders** verschuiven de arbeidsvraag. Het hogere loon is een uitkomst van de nieuwe verhouding. Langs de gelijk gebleven aanbodlijn stijgt de aangeboden hoeveelheid van 100 naar 120 personen.

Waarom: Oorzaak van een lijnverschuiving en beweging langs een andere lijn zijn verschillende onderdelen van de aanpassing.

e. Oud = $24 / 8 = \text{€ } 3$ per product. Nieuw = $25,20 / 8,8 = \text{€ } 2,863636... \approx \text{€ } 2,86$ per product.

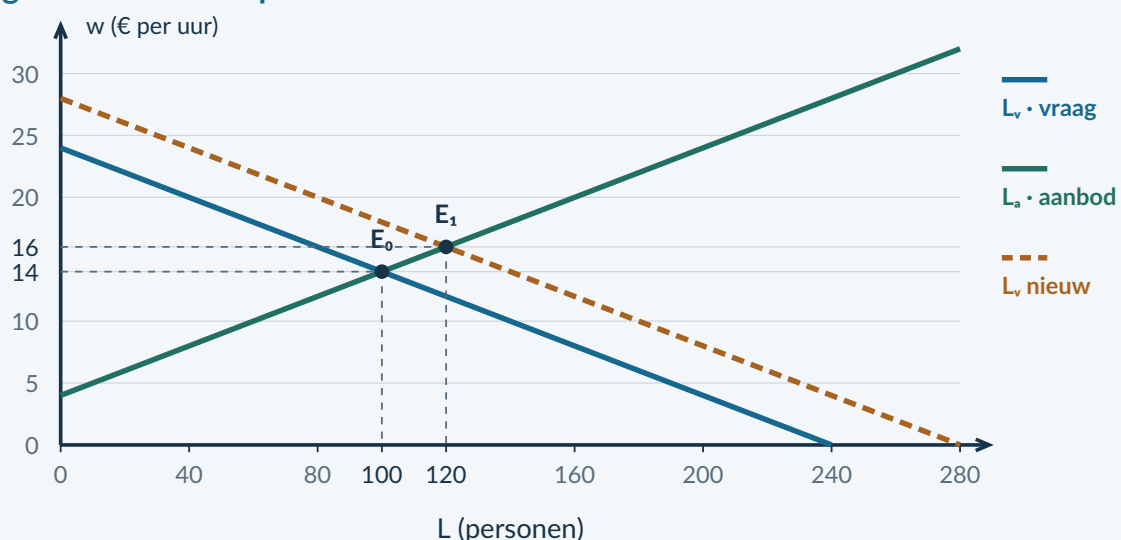
Verandering = $(2,863636... - 3) / 3 \times 100\% \approx -4,55\%$.

Waarom: Reken met onafgeronde bedragen tot het eindantwoord.

f. Onder de veronderstelde veranderingen dalen de loonkosten per product. Meer banen zijn niet gegarandeerd: de toekomstige productie/orders ontbreken. Bij dezelfde productie zou de hogere productiviteit juist minder arbeidsuren vragen.

Waarom: Een dalend bedrag per product bepaalt niet vanzelf hoeveel producten worden gemaakt of hoeveel mensen werken.

Opgave 49 • meer exportorders



Uitwerking bij opgave 49. De getallen en eenheden horen bij de bijbehorende bron.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 50 • Hetzelfde bericht, verschillende verklaringen

a. Een mogelijkheid is groei van de arbeidsvraag door extra orders: meer aanstellingen verlagen de werkloosheid en concurrentie om personeel geeft opwaartse loondruk. Een andere mogelijkheid is een combinatie van loonafspraken en mensen die stoppen met zoeken; het werkloosheidscijfer kan dan dalen zonder extra banen, terwijl bestaande vacatures door mismatch openblijven. Nodig zijn bijvoorbeeld werkenden, beroepsbevolking, gewerkte uren, nieuwe orders en aard van vacatures.

Beoordelingscriteria: geeft twee intern mogelijke mechanismen; trekt geen noodzakelijke causaliteit uit het bericht; noemt gegevens die de verklaringen onderscheiden.